

习题 11

11-1 图示一球形电容器，在外球壳的半径 b 及内外导体间的电势差 U 维持恒定的条件下，内球半径 a 为多大时才能使内球表面附近的电场强度最小？求这个最小电场强度的大小。

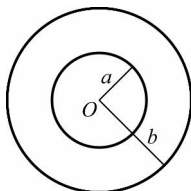
解：由高斯定理可得球形电容器空间内(内、外球壳之间)的场强为： $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，而

$$\text{电势差: } U = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{b-a}{ab}$$

可得球形电容器空间内任一点的场强为：

$$E = \frac{ab}{b-a} \cdot \frac{U}{r^2}$$

考察内球表面附近的场强，令 $r = a$ ，有： $E_a = \frac{bU}{(b-a)a}$ ，将 a



题 11-1 图

看成自变量，若有 $\frac{dE_a}{da} = 0$ 时，出现极值，即： $-\frac{bU}{(ab-a^2)^2}(b-2a) = 0$ ，得： $a = \frac{b}{2}$ ，

此时内球表面附近的电场强度最小，这个最小电场强度的大小为： $E_{a\min} = \frac{4U}{b}$ 。

11-2 一空气平板电容器，极板 A、B 的面积都是 S ，极板间距离为 d 。接上电源后，A 板电势 $U_A = V$ ，B 板电势 $U_B = 0$ 。现将一带有电荷 q 、面积也是 S 而厚度可忽略的导体片 C 平行插在两极板的中间位置，如图所示，试求导体片 C 的电势。

解：设 A 板电荷面密度为 σ_A ，则 C 板上表面电荷面密度为 $\sigma_{C1} = -\sigma_A$ ，C 板下表面电荷面密度为 σ_{C2} ，B 板电荷面密度为 $\sigma_B = -\sigma_{C2}$ 。由题意，

$$V = E_{AC} \cdot \frac{d}{2} + E_{CB} \cdot \frac{d}{2}$$

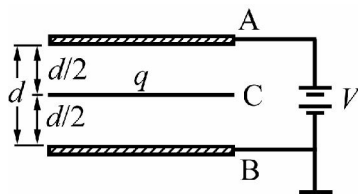
而 $E_{AC} = \frac{\sigma_A}{\epsilon_0}$ ， $E_{CB} = \frac{\sigma_{C2}}{\epsilon_0}$ ，所以 $V = \frac{d}{2\epsilon_0}(\sigma_A + \sigma_{C2})$ 。且

$$q = \sigma_{C2}S - \sigma_A S$$

解得： $\sigma_{C2} = \frac{q}{S} + \sigma_A$ ，所以 $V = \frac{\sigma_A d}{\epsilon_0} + \frac{q d}{2\epsilon_0 S}$ ，则： $\sigma_A = (V - \frac{q d}{2\epsilon_0 S}) \frac{\epsilon_0}{d}$ 。

因此，导体片 C 的电势：

$$U_C = U_{CB} = E_{CB} \cdot \frac{d}{2} = \frac{\sigma_A + \frac{q}{S}}{\epsilon_0} \cdot \frac{d}{2} = \frac{1}{2}(V + \frac{q}{2\epsilon_0 S} d)$$



题 11-2 图

11-3 两金属球的半径之比为 1:4，带等量的同号电荷，当两者的距离远大于两球半径时，有一定的电势能；若将两球接触一下再移回原处，则电势能变为原来的多少倍？

解：设小球 $r_1 = R$ ，大球 $r_2 = 4R$ ，两球各自带有电量为 q ，则接触之前的电势能：

$$W_0 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 4R} = \frac{5q^2}{16\pi\epsilon_0 R}$$

接触之后两球电势相等电荷重新分布，设小球带电为 q_1 ，大金属球带电为 q_2 ，有：

$$\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2} \quad (1)$$

$$q_1 + q_2 = 2q \quad (2)$$

①②联立解得: $q_1 = \frac{2q}{5}$, $q_2 = \frac{8q}{5}$ 。那么, 电势能为:

$$W = \frac{q_1^2}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q_2^2}{4\pi\epsilon_0 4R} = \frac{\frac{4}{25}q^2}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{\frac{64}{25}q^2}{4\pi\epsilon_0 4R} = \frac{16}{25} \times \frac{5q^2}{16\pi\epsilon_0 R} = \frac{16}{25}W_0$$

11-4 一绝缘金属物体, 在真空中充电达某一电势值, 其电场总能量为 W_0 。若断开电源, 使其上所带电荷保持不变, 并把它浸没在相对介电常量为 ϵ_r 的无限大的各向同性均匀液态电介质中, 问这时电场总能量有多大?

解: 因为所带电荷保持不变, 故电场中各点的电位移矢量保持不变, 所以

$$W = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2\epsilon_0\epsilon_r}D^2 = \frac{1}{\epsilon_r} \frac{1}{2\epsilon_0}D_0^2 = \frac{W_0}{\epsilon_r}$$

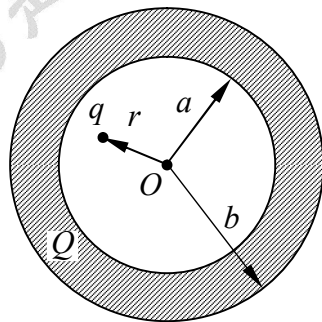
11-5 如图所示, 一内半径为 a 、外半径为 b 的金属球壳, 带有电荷 Q , 在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q 。设无限远处为电势零点, 试求:

(1) 球壳内、外表面上的电荷。(2) 球心 O 点处, 由球壳内表面上电荷产生的电势。(3) 球心 O 点处的总电势。

解: (1) 由静电感应, 金属球壳的内表面上有感应电荷 $-q$, 外表面上带电荷 $q+Q$ 。

$$(2) U_{-q} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$(3) U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}$$



题 11-5 图

11-6 有三个大小相同的金属小球, 小球1, 2带有等量同号电荷, 相距甚远, 其间的库仑力为 F_0 。试求:

- (1) 用带绝缘柄的不带电小球3先后分别接触1, 2后移去, 小球1, 2之间的库仑力;
- (2) 小球3依次交替接触小球1, 2很多次后移去, 小球1, 2之间的库仑力。

解: 设小球1, 2原来带有等量同号电荷 q , 由题意知, 其间的库仑力为 $F_0 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(1) 小球3接触小球1后, 小球3和小球1均带电 $q' = \frac{q}{2}$; 小球3再与小球2接触后, 小球2与小球3均带电 $q'' = \frac{1}{2}(q + q') = \frac{3}{4}q$ 。因此, 此时小球1与小球2间的相互作用力为

$$F_1 = \frac{q'q''}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\frac{3}{8}q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{3}{8}F_0$$

(2) 小球3依次交替接触小球1、2很多次后, 每个小球带电量均为 $\frac{2q}{3}$, 所以小球1、2间的作用力

$$F_2 = \frac{\frac{2}{3}q \frac{2}{3}q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{4}{9} F_0$$

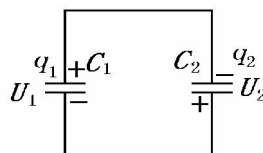
11-7 将两个电容器 C_1 和 C_2 充电到相等的电压 U 以后切断电源, 再将每一电容器的正极板与另一电容器的负极板相联. 试求:

(1) 每个电容器的最终电荷;

(2) 电场能量的损失.

解: (1) 如题 11-7 图所示, 设联接后两电容器带电分别为 q_1, q_2 , 则

$$\begin{cases} q_1 + q_2 = q_{10} - q_{20} = C_1 U - C_2 U \\ \frac{q_1}{C_1} = \frac{C_1 U_1}{C_2 U_2} \\ U_1 = U_2 \end{cases}$$



题 11-7 图

解得:

$$q_1 = \frac{C_1(C_1 - C_2)}{C_1 + C_2} U, q_2 = \frac{C_2(C_1 - C_2)}{C_1 + C_2} U$$

(2) 电场能量损失

$$\Delta W = W_0 - W = \left(\frac{1}{2} C_1 U^2 + \frac{1}{2} C_2 U^2 \right) - \left(\frac{q_1^2}{2C_1} + \frac{q_2^2}{2C_2} \right) = \frac{2C_1 C_2}{C_1 + C_2} U^2$$

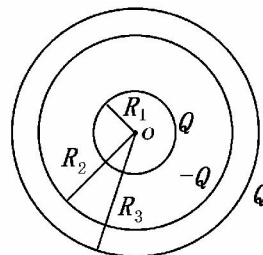
11-8 半径为 $R_1 = 2.0\text{cm}$ 的导体球, 外套有一同心的导体球壳, 壳的内、外半径分别为 $R_2 = 4.0\text{cm}$ 和 $R_3 = 5.0\text{cm}$, 当内球带电荷 $Q = 3.0 \times 10^{-8}\text{C}$ 时, 求:

(1) 整个电场储存的能量;

(2) 如果将导体壳接地, 计算储存的能量;

(3) 此电容器的电容值.

解: 如图, 内球带电 Q , 外球壳内表面带电 $-Q$, 外表面带电 Q



题 11-8 图

(1) 在 $0 < r < R_1$ 和 $R_2 < r < R_3$ 区域, $E = 0$

$$\text{在 } R_1 < r < R_2 \text{ 时, } E_1 = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$r > R_3 \text{ 时, } E_2 = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

所以在 $R_1 < r < R_2$ 区域内储存的电场能量为

$$W_1 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q^2 dr}{8\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

在 $r > R_3$ 区域内储存的电场能量为

$$W_2 = \int_{R_3}^{\infty} \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_3}$$

所以整个电场储存的总能量

$$W = W_1 + W_2 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = 1.82 \times 10^{-4} \text{ J}$$

(2) 导体壳接地时, 只有 $R_1 < r < R_2$ 时 $E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 r^3}$, $W_2 = 0$, 所以储存的能量

$$W = W_1 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = 1.01 \times 10^{-4} \text{ J}$$

(3) 电容器电容

$$C = \frac{2W}{Q^2} = 4\pi\epsilon_0 / \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = 4.49 \times 10^{-12} \text{ F}$$

《大学物理学》习题解答